

한국전력공사 상임감사위원회 개선 요구, 권고, 통보

제 목 : [12] 해외 태양광발전소 관련 관리·지원 체계 재정립 등

관 계 부 서 : 발전기술처, 해외사업운영처, 미국 캘리포니아 법인

조 치 부 서 : 발전기술처, 미국 캘리포니아 법인

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 [표 1]과 같이 미국 캘리포니아 태양광발전소 235MW 등 총 5개의 해외 태양광발전소를 운영 및 건설 중에 있으며, 발전기술처는 해외 가스·복합 화력발전사업 및 태양광 등 신재생 발전사업에 대한 기술관리 주관부서로 발전소의 운전·정비현황을 관리하고, 필요한 사항에 대해서는 관련부서와 협의하여 기술지원 업무 수행과 자료관리 업무를 주관¹⁾하고 있다.

[표 1] 해외 태양광발전소 운영 및 건설 현황

구분	운영중				건설중	사업종료
사업명	♠♥♣	☐◻◆	미국 캘리포니아	▤▥▦▧▨▩	&&&	▼@▶
용량	익명화					
투자금						
주주 구성						

1) 발전소 운전/정비분야 관리 및 기술지원, 발전소 안전 및 품질관리 등

2. 해외 태양광발전소 운전 및 정비현황 관리체계 개선 필요

가. 관계 규정 및 판단기준

「해외발전사업 운영관리 절차서」 6.1항에 의하면 “기술관리 주관부서는 운전 현황, 계획예방정비, 비계획정비, 기술지원 및 자료관리 업무를 수행한다.”라고 명시하고 있다.

또한 동 절차서 6.2항에 따르면 “사업 수행부서²⁾는 운전현황은 발전소 자체 양식을 활용하여 월간 운전현황 자료를 익월 25일 이내 기술관리 주관부서로 제출한다.”라고 명시하고 있으며, 운전현황 관리 세부 내용은 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 해외 발전소 운전현황 관리 세부 내용

구분	제출자료	보고체계	제출시기
월간	월간 운전현황	법인(발전소) → 기술관리 및 사업운영 주관부서 차장/직원	익월 25일 이내

따라서 기술관리 주관부서는 관련 절차서에 따라 해외 법인으로부터 수집한 발전소 운전 및 정비현황에 대한 관리체계를 구축하고 운영해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 기간 중 해외 태양광발전소 관련 운전 및 정비현황 자료에 대

2) 해외 발전사업 사업운영 분야(발전소 운영·정비 총괄)를 관리하는 해외 법인

한 관리체계를 점검하고자 발전기술처 홈페이지 내 발전소별 운전현황을 확인한 결과 [그림 1]과 같이 해외 화력발전소 운전현황은 확인할 수 있었으나, 해외 태양광발전소 관련 운전현황은 확인할 수 없었으며, 발전기술처 업무 담당자에게 문의 결과 해외 태양광발전소의 경우 지역별 업무 담당자가 개별적으로 관리를 하고 있다고 답변하였다.

[그림 1] 해외 발전소 운전현황 게시판 확인 결과

운전현황 관련 게시판	해외 화력발전소 운전현황
익명화	익명화

또한 해외 태양광발전소의 경우 월별 운전현황 자료를 확인한 결과 [그림 2]와 같이 각 발전소별 통일된 기준 없이 개별 양식을 사용하여 제출 및 관리되고 있으며, 발전설비(개별 인버터 등)의 정지 현황 자료는 관리되고 있지 않았다.

[그림 2] 해외 태양광발전소별 월별 운전현황

		미국 캘리포니아	

따라서 해외 태양광발전소 운영 및 정지에 대한 필수 Data(발전량, 일사량, 가동률, 인버터별 고장 및 정비손실 등으로 인한 송전제약 등)를 선정하고 표준화 하여 전산관리를 통해 Data를 축적하고 공유를 통해 각 발전소별 운전·정비현황에 대한 분석이 용이하도록 Data 관리체계를 구축할 필요가 있다고 판단된다.

3. 해외 태양광발전소 운영 관련 기술지원 체계 재정립 필요

가. 관계 규정 및 판단기준

「해외발전사업 운영관리 절차서」 6.4항에 따르면 “기술관리 주관부서는 발전 설비 고장으로 인한 불시정지 및 송전계통 영향에 따른 파급정지 등 계통분리 상황 발생시 발생개요, 발생원인 및 조치사항 등을 관리하며, 필요시 기술지원 수행부서 등과 협의하여 현장 기술지원을 주관한다.”라고 명시하고 있다.

또한 동 절차서 6.5항에 따르면 “사업 수행부서는 성능시험, 기술진단 등 기술전문가의 지원이 필요한 경우 기술관리 주관부서로 요청해야 하며, 긴급 기술지원 필요사항 발생 시 사업 수행부서는 우선으로 기술지원을 우선 요청하고, 기술관리 주관부서에 해당 사실을 추후 서면으로 요청한다.”라고 명시하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

미국 캘리포니아 법인에서는 최근 3년간 [표 3]과 같이 태양광발전소 발전량 예측 기술자문을 총 3차례 시행하였으며, 2023년 2차례의 경우 투자자의 매각가치 재산정 등을 목적으로, 2024년 1차례는 해외사업운영처에서 미국 캘리포

니아 태양광발전소 운영사업의 중장기 전망 수립을 위한 목적으로 시행하였다.

그러나 기술자문 용역을 시행하는 과정에서 우리 회사와 TSA(Technical Service Agreement) 계약이 체결 되어 있지 않고, 태양광발전소 발전량 예측 관련 기술지원이 가능하지 않는 것으로 판단하고 발전지원처로 기술지원 가능 여부 확인 없이 해당 용역을 시행하였다.

[표 3] 미국 캘리포니아 법인 기술자문 현황

구분	PV Production Estimated	합계
계약일자	익명화	
용역사		
비용(USD)		

그런데 감사 기간 중 태양광발전소 발전량 예측 관련 우리 회사의 기술보유 여부를 확인한 결과 전력연구원³⁾에서는 태양광발전소 발전량 예측 가능 기술과 인력을 보유하고 있으며, 2024년 발전기술처로부터 &&& 태양광사업 전사 비상 대응 TF 운영과 관련하여 기술지원 요청⁴⁾을 받고 분석 S/W Tool⁵⁾을 활용하여 [그림 3]과 같이 &&& 태양광 발전소 발전가능량 전망에 대한 분석을 완료하고 결과를 도출한 사례를 확인하였다.

또한 기존 운영중인 해외 태양광발전소에 대한 발전량 예측 가능여부를 확

3) 전력연구원 에너지신기술연구소 재생e솔루션Pjt.(2024. 8. 8.)

4) 발전(운영)-000(2024. 0. 0.) 「&&& 태양광 사업 기술지원 요청」

5) PVsyst : 스위스 제네바 대학에서 개발한 PV 시스템 설계 및 시뮬레이션 S/W(국제 통용 상용 프로그램)

인한 결과 태양광 발전소의 설비제원과 과거 발전량산출 모델이 있다면 해당 모델을 기반으로 발전량 예측이 가능⁶⁾하다고 답변하였다.

[그림 3] 전력연구원 수행 기술지원 보고서

발전기술처 기술지원 요청 문서	전력연구원 수행 태양광발전소 발전량 예측 기술지원 보고서

다만 2023년의 경우 공동 투자자⁷⁾의 요청과 매각가치 재산정 등을 위한 목적의 경우 독립 기술자문사가 시행하는 것이 타당하지만 2024년의 경우 우리 회사 내부 자료 활용을 목적으로 시행한 용역임을 감안하면, 자체 기술지원을 통해 해외 법인의 비용지출을 최소화 하는 것이 합리적이라고 판단된다.

그러나 현행 「해외발전사업 운영관리 절차서」에는 해외 태양광발전소와 관련하여 기술지원 가능 분야에 대한 구체적인 명시와 확인 절차가 없으며, 현재 운영중인 해외 태양광발전소 운영 법인과의 TSA 계약은 체결되어 있지 않았다.

따라서 발전기술처에서는 해외 태양광발전소와 관련하여 우리 회사의 기술

6) &&& 태양광 발전량 예측의 경우에도 기존 발전량 예측 모델을 활용하여 재산출한 기술지원 사례

7) 공동투자자인 ●●◇와 법인 각 50% 비용 부담

및 인력보유 현황을 파악하고 관련 절차서에 기술지원 가능 분야에 대한 명시와 해외 법인에서 기술자문 시행 시 사전 확인 절차를 마련하는 등 기술지원 업무와 절차에 대한 재정립 및 TSA 계약 체결 필요성에 대한 검토가 필요하다고 판단된다.

4. 미국 캘리포니아 태양광 인버터 고장 관련 대책 마련 필요

가. 관계 규정 및 판단기준

「해외발전사업 운영관리 절차서」 6.5항에 따르면 “사업 수행부서는 성능시험, 기술지단 등 기술전문가의 지원이 필요한 경우 기술관리 주관부서로 요청해야 하며, 긴급 기술지원 필요사항 발생 시 사업 수행부서는 우선으로 기술지원을 우선 요청하고, 기술관리 주관부서에 해당 사실을 추후 서면으로 요청한다.”라고 명시하고 있으며, 기술지원 항목 등은 [표 4]와 같다.

[표 4] 기술지원 항목 및 지원기관

구분	기술지원 항목	지원기관
운영 발전소	▪ 운전중 설비 건전성 실사 ▪ 성능시험 ▪ 계획예방정비(간이점검 제외)시 진단 ▪ 설비고장 및 기타 현안사항 지원	발전기술처 전력연구원 전력기자재센터 외부 전문가 등

따라서 해외 발전사업 운영과 관련하여 현지 법인에서 기술지원이 필요한 경우 발전기술처로 기술지원을 요청하고 발전기술처에서는 필요 시 전력연구원, 전력기자재센터, 외부 전문가 등을 활용하여 기술지원을 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 미국 캘리포니아 태양광 발전소에서는 2023년 및 2024년 2차⁸⁾ 인버터에서 화재가 발생하였고, 2023년 이후 [표 5]와 같이 악화된 기상(강우) 여건(추정)으로 잦은 인버터 고장이 발생하고 있다.

[표 5] 최근 3년간 강우량 및 인버터 고장 건수

구 분	2022년	2023년	2024년
강우량(mm)	218	2,279	1,420
인버터 고장(건)	익명화		

또한 현재 [표 6]과 같이 ☎□● 1 및 2 발전소에는 6대의 인버터가 고장(화재 1건 포함)으로 발전이 정지되어 영업손실이 지속적으로 발생하고 있으며, 인버터 고장의 원인은 대부분 IGBT⁹⁾ 발생하였으나, ☎□● 1 및 2에 설치된 인버터¹⁰⁾는 현재 단종되어 부품수급이 어려운 상황으로 현지 법인에서는 호환이 가능한 인버터¹¹⁾ 4대¹²⁾를 구매하여 교체·정비를 추진하고 있다.

[표 6] 인버터 정지 및 영업손실 현황

구 분	인버터	고장발생일	고장기간 (일)	주요고장부품	현재 영업손실 (USD)
☎□● 1	2-2	익명화		화재로 신품필요	익명화
	3-4			IGBT, Capacity Bank	
	3-9			IGBT, Capacity Bank	
	4-5			IGBT, Capacity Bank	

8) ☎□● 2, 6-4 인버터(0000. 0. 0.), ☎□● 1, 2-2 인버터(0000. 0. 0.)

9) Insulated Gate bi-polar Transistor(절연 게이트 양극성 트랜지스터) : DC를 AC로 변환하는 반도체 소자

10) ▶▷▲ LV5 1540 SLR(2016년 11월, 용량 4MW)

11) ▶▷▲ FLEX 1563(☎□● 6- 2, 4 인버터 화재시 Engineering Study를 통해 호환 가능 확인 및 교체, 용량 4MW)

12) 화재발생 인버터 기 자재발주 완료, ☎□● 2 5-2 인버터의 경우 타 인버터 교체 후 부품 재활용 예정

 2	5-2	익명화	Main AC Breaker	익명화
	5-8		IGBT, Capacity Bank	
합 계				

감사 기간 중  2, 6-4 인버터 화재시 보험 및 손해사정사 측에서 정확한 화재원인 파악을 위해 전문 화재분석사를 통해 시행한 조사보고서와  1, 2-2 인버터 화재발생 관련 O&M社(%%%)의 이벤트 보고서를 검토한 결과 인버터 2대 모두 동일한 제조사와 모델이며, [그림 4]와 같이 IGBT에서 발화된 것으로 확인¹³⁾ 및 추정¹⁴⁾되고 있으나 정확한 발화의 원인은 확인 할 수 없었다.

[그림 4]  2, 6-4 화재원인 조사 보고서 및  1, 2-2 이벤트 보고서 사진

☎☐● 2, 6-4 화재 사진 및 화재조사 결론			
익명화	익명화	익명화	
☎☐● 1, 2-2 이벤트 발생 보고서 사진			
익명화	익명화	익명화	익명화

13) 4번 캐비닛 내 IGBT 내부에서 아크 발생으로 화재 시작 및 인접 부품으로 확산(화재원인 : 불명)

14)  1, 2-2 인버터 화재는 전문기관 원인조사 진행 중

위와 같이 인버터 관련 고장정지는 빈번하게 발생하고 있으나, 현지 법인에서는 정확한 원인파악이 곤란하여 유지보수 및 점검 대상·방법·주기 등 예방 대책을 마련하지 못하고 있는 실정이다.

감사 기간 중 상기 화재 및 고장발생 관련 자료들을 전력연구원으로 공유하고 원인과 예방대책에 대한 검토를 요청한 결과 [표 7]과 같이 개략적인 검토 결과를 회신하였으며, 고장 관련 데이터 및 고장 설비에 대한 분석이 이루어진다면 보다 구체적인 예방 대책들이 도출될 것으로 판단된다.

[표 7] 전력연구원 검토 결과

구분	검토 결과
태양광 인버터의 화재	- 태양광인버터의 화재는 국내외 다수의 현장에서 빈번히 발생 중 - 화재의 직·간접적 원인은 지락, IGBT 소손, 오결선, 외부 사고 등 다양 - 화재를 예방하기 위해 다종의 차단 장치가 필요하나, 대부분의 업체에서는 원가절감의 사유로 DC측 차단기의 수를 줄이고 단로기를 사용 중
화재의 예방을 위한 주기적 점검 필요사항	- IGBT 소손 및 열화 - 직접적으로 현장에서 IGBT의 열화 정도를 판단 할 수 있는 방법은 없음 - 그러나, IGBT의 열화 진행 속도 차이를 확인 할 수 있는 방법은 존재 - 다수의 인버터가 설치된 현장의 IGBT온도(혹은 인버터 내부온도)를 지속적으로 관찰하며, 온도 편차를 통해 열화 가속 여부 판단 - 열화가 빠를 것으로 판단되는 인버터의 경우 주요 부품의 예비품 선 확보 - IGBT 소손 및 열화 - 태양광 인버터의 외적 소손 요인으로는, 먼지/수분 유입에 의한 절연 약화 및 서지/과전압 유입 등에 의한 문제가 있음 - 제작사와 협의 후 직접적으로 인버터 및 주변기기에 대한 O&M이 가능하도록 하여 상기 문제에 대하여 현장에서 대응 가능하도록 하여야 함 - 태양광 인버터의 인버터 점검은 일반점검은 일반적으로 주간에 이루어지지만, 내부의 분해/청소는 발전이 정지된 야간에 시행하는 것이 안전 및 발전 수익상 좋음 - 인버터의 동작에 영향을 미치지 않는 범위에서 주요 부분에 대한 청소 및 점검이 주기적으로 이루어져야 함 - 가능하다면, 인버터의 주요 부위에 대한 내전압/누설전류 시험 등을 통한 열화 정도를 판단할 수 있다면 용이하겠지만, 실질적으로 장비를 갖추기 어렵고, 잦은 시험은 오히려 기기의 수명을 단축할 수 있으므로, 긴 기간(O/H등)정비 시 점검하기를 권장.

따라서 법인은 기술지원 주관부서인 발전기술처로 기술지원을 요청하고 발전기술처는 태양광발전소의 인버터 이슈에 대한 전력연구원, 기자재센터 등 기술지원부서와 함께 정밀분석을 통하여 유사 사례를 최소화 할 수 있도록 유지보수 및 점검 방안에 대한 대책 마련이 시급한 것으로 판단된다.

관계부서 의견

발전기술처 해외 태양광발전소 관련 업무 담당자는 태양광발전소 운전 및 정비현황의 양식을 표준화와 전산화 추진으로 Data 관리체계를 개선하겠다고 답변하였다.

또한 발전기술처(태양광 개발 및 운영) 및 전력연구원(태양광 기술진단 등) 등 기술 인력들이 있어, 다양한 분야(주요기기 상태진단, 발전소 성능 예측 및 확인, 발전소 운영 지원 등)에서 기술지원이 가능하나, 해외 태양광 법인의 계약구조, 업무 프로세스 및 재무적 상황 등이 다르므로, 사전에 법인과 기술지원 가능 범위 등에 대해 상호간 협의를 통해 구체화 하겠다고 답변하였다.

미국 캘리포니아 법인 업무 담당자는 인버터 이슈와 관련하여 발전기술처로 기술지원 요청을 통해 유사사례를 최소화 할 수 있도록 예방점검 및 설비진단 강화 등 대책을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

발전기술처장은

- ① 해외 태양광발전소 운전 및 정비현황의 통계 자료들이 효율적으로 관리될 수 있도록 Data 관리체계를 개선하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 해외 태양광발전소 관련 기술지원 대상과 절차를 명확히 하여 「해외발전사업 운영관리 절차서」에 반영하여 주시고, (개선)
- ③ 해외 태양광발전소 운영 법인과 협의를 통해 TSA 계약 체결 필요 여부를 검토하여 주시기 바랍니다. (권고)

미국 캘리포니아 법인장은 인버터 이슈와 관련하여 발전기술처로 기술지원을 요청하고 유사사례가 최소화 될 수 있도록 예방대책을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	개 선 2 권 고 1 통 보 1	-	-	해외사업운영처 발전기술처 미국 캘리포니아 법인	발전기술처 미국 캘리포니아 법인